

# C-EASY-4：小应用之五子棋游戏

---

## Step2.引入坐标，绘制棋盘

---

### 一、字符坐标到棋盘坐标

每一行，每一列下标都是从0开始，于是容易得到：

+：[2i] [4j] (i,j=0,1,2,3...)

-：[2i] [4j+1], [2i] [4j+2], [2i] [4j+3] (i,j=0,1,2,3...)

|：[2i+1] [4j] (i,j=0,1,2,3...)

.：[2i+1] [4j+2] (i,j=0,1,2,3...)

每个位置的行列数都有多种表示方法，最好能使 i 和 j 取值范围保持统一

### 二、实现下棋功能

#### 1.初始化棋盘

初始化棋盘，本质上是对二维数组中的每个元赋值，由前面学习过的数组可推知需要用到遍历，而且是嵌套遍历，注意到当 i 相同时，- 和 . 的下标总是大于+和|，当 j 相同时，| 和 . 的下标总是大于+和-，然而棋盘的边界是由后者组成的，这对遍历提出了更高的要求，使我不得不去添加更多上界的条件（或者限制 i 和 j 下界，但这样就需要更改| 和 . 的下标通式，于是我知难而退），| 需要限制行数，- 需要限制列数，. 既需要限制行数也需要限制列数

利用cell指针列表，我完成了 . 位置的简化，这对使用API定位带来了极大的便利

#### 2.绘制棋盘

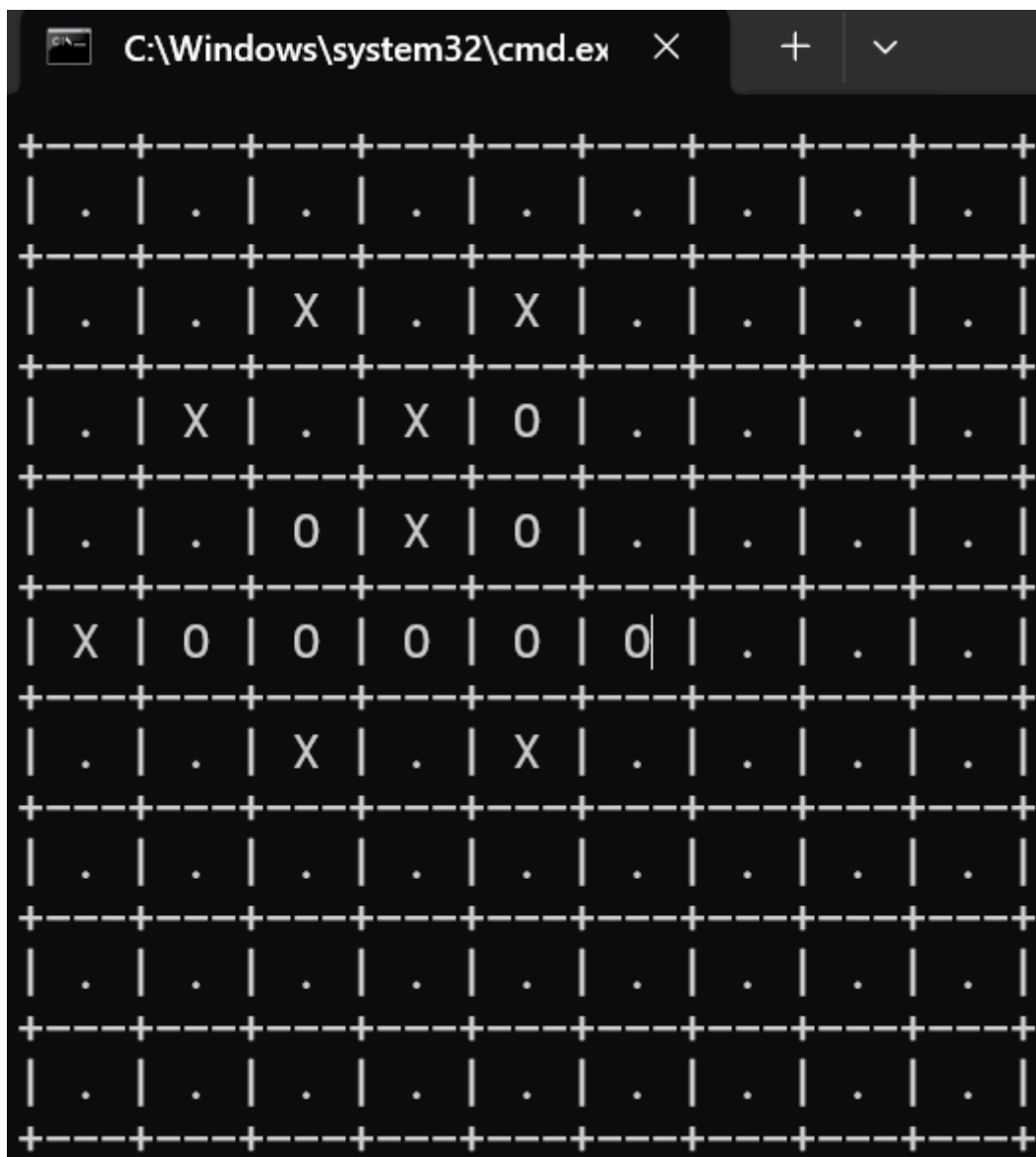
在绘制棋盘时，根据终端横向输出的特性，i 的for循环应当嵌套在 j 的for当中，同时，要记得换行。此外，不仅需要考虑到赋字符的位置，还要想到在没有赋字符的位置输出空格

在综合考虑之下，便有了：



### 3.&4.

说来惭愧，Windows的原生API实在是太复杂，只能请求一下AI的帮助了，当然AI肯定没有智能到完美完成任务（可能是因为我没付费吧），我在基本了解API的前提下，指挥AI迭代了cells与物理坐标的对应，利用浮点数特性扩大光标点击的识别范围，以及覆盖绘制棋盘等等功能，旨在更加完善五子棋的各种功能。当然在这之后，我也尝试理解了一些代码，相信这将会帮助我更好地完成接下来的部分



## Step3.

### 一、

#### 1.判定游戏是否结束

需要在上述的第四步“重新绘制棋盘”，也就是落子结果显示时，对cells数组进行检测，进而判定游戏状态

#### 2.检测方法

**设计棋盘坐标和字符坐标两种坐标的原因：**字符坐标对应控制台的实际输出位置；棋盘坐标专门用于胜负的判定。字符坐标是打印棋盘和计算棋盘坐标的基础，棋盘坐标可以在判定游戏状态时降低耦合性，很好地避免复杂的表达式，

#### cells数组的检测

在我看来，最简单粗暴的方法就是遍历，无外乎四种情况：— | \ /

不想止步于此，我联想到上一题中的递归，它给我留下了十分深刻的印象，能不能通过递归来判定呢？

通过传入指针，可以追踪和比对外层与内层坐标指针的状态，从而判断是否存在连续的 X 或 O，配合一个计数器，当方向匹配时计数自增，一旦方向中断则清零

然而理想是丰满的，现实是骨感的，递归路上会遇到的问题数不胜数：递归方向的多样使得头指针位置的选择成为了巨大的难题，指针数量的控制也让人头疼：参数太少会导致状态高度耦合，一处清零可能会误伤其他方向的判定结果；参数太多又很可能会带来更多的问题。此外，我还担心有栈溢出的风险...

嗯，那就遍历吧

然而，遍历的辛酸只有敲过的人才明白，太冗长啦，这样的代码要重复4遍！

```
1  if(*cells[i][j] != '.' &&
2      *cells[i][j] == *cells[i+1][j] &&
3      *cells[i][j] == *cells[i+2][j] &&
4      *cells[i][j] == *cells[i+3][j] &&
5      *cells[i][j] == *cells[i+4][j]){
```

我还是问问AI吧...

AI的方法非常巧妙：以最后落子的位置为准，向八个方向分别检查是否有连珠的情况，如果相应两个方向之和不小于5或者走满81步，游戏就结束了

通过矩阵规定出最基本的四个方向

```
1  int directions[4][2] = {
2      {0, 1}, // 向右
3      {1, 0}, // 向下
4      {1, 1}, // 向右下
5      {1, -1} // 向左下
6  };
```

然后通过变量 i 来使cells的行数和列数一一对应

```
1  int dr = directions[d][0]; // 获取行增量
2      int dc = directions[d][1]; // 获取列增量
3  for (int i = 1; i < WIN_LENGTH; i++) {
4      int r = row + i * dr;
5      int c = col + i * dc;
6      if (r < 0 || r >= BOARD_SIZE ||
7          c < 0 || c >= BOARD_SIZE ||
8          *(game->cells[r][c]) != *(game->cells[row][col])) {
9          break;
10     }
11     count++;
12 }
```

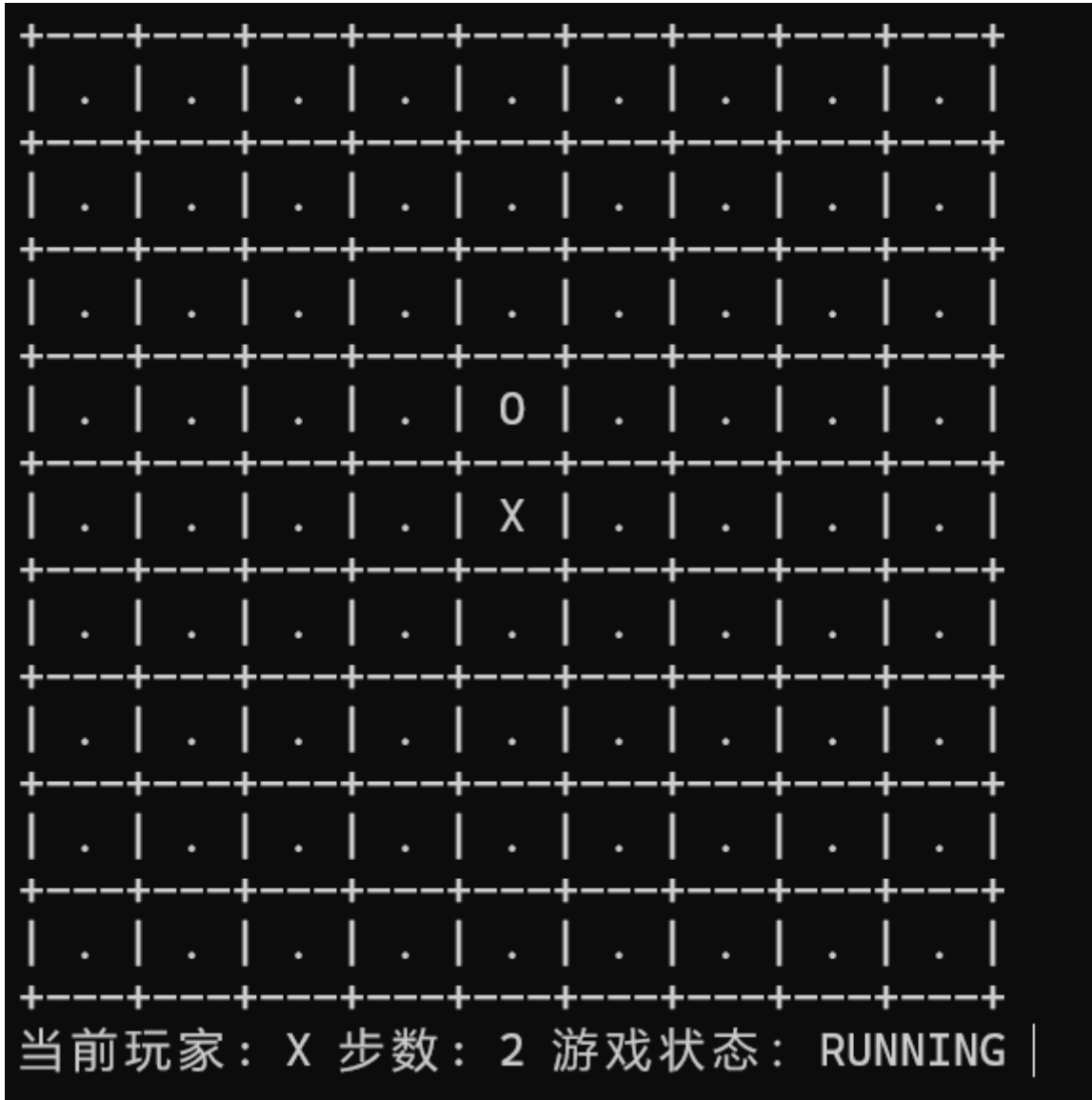
通过改变 i 的符号使检测反向

```
1  for (int i = 1; i < WIN_LENGTH; i++) {
2      int r = row - i * dr;
3      int c = col - i * dc;
4      if (r < 0 || r >= BOARD_SIZE ||
5          c < 0 || c >= BOARD_SIZE ||
6          *(game->cells[r][c]) != *(game->cells[row][col])) {
7          break;
8      }
9      count++;
10 }
```

### 3.提示语句

**提示语句添加在棋盘下面的原因：**如果添加在棋盘上面，就会使得棋盘打印的起点会随着提示语句的行数的改变而改变，添加在棋盘下面，想写多少就写多少，当然也更加符合阅读习惯

每一次落子之后光标的位置都会发生改变，这时就需要在刷新棋盘的同时刷新光标位置，并输出提示语句



同时还可以加上一些小互动：

```
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|. |. |. |. |. |. |. |. |. |. |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|. |. |. |. |. |. |X |. |. |. |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|. |. |. |X |O |O |O |O |X |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|. |X |X |O |O |X |. |O |X |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|X |O |O |X |X |X |X |O |. |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|. |O |O |X |. |X |O |X |. |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|X |. |O |X |. |O |. |. |. |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|O |O |O |O |O |X |. |. |. |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|. |. |X |X |. |. |. |. |. |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
===== O 获胜! =====
```

想要悔棋吗，少年？ y/n|

```
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | . | . | . | . | . | . | . | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | . | . | . | . | X | . | . | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | . | . | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | X | X | 0 | 0 | X | . | 0 | X |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| X | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | 0 | 0 | X | . | X | 0 | X | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| X | . | 0 | X | . | 0 | . | . | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | . | . | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | . | X | X | . | . | . | . | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
===== 0 获胜! =====
```

想要悔棋吗，少年？ y/n  
想P吃！ 哈哈  
按任意键退出...|

## 后记

总的来说，这对我算是一个不小的挑战，写函数，使各个部分契合，以及使用API...每一个困难都让我头疼不已，应接不暇，可以说，没有AI，我几乎不可能在短时间内完成这个任务，赞美AI，赞美五子棋，也赞美出题人，让我在敲代码的过程中学到了很多。当然，在获得全新体验的同时，我也意识到了自己的许多不足，嗯，我的路还很长，也许下个星期，也许下个月，当我再次打开这个文件夹的时候，我又有了敲代码添加更多功能的冲动...